

Instruções de atribuição e de entrada/saída de dados

- Noção de **Algoritmo**: conjunto finito de passos que permitem resolver um problema.
- **1º princípio fundamental da programação no SPAPro**: Nada pode ser usado sem ter sido previamente declarado.
- **2º princípio fundamental da programação no SPAPro**: A utilização, sem inicialização prévia, duma variável conduz normalmente a resultados inesperados no funcionamento de um programa.

Objectivos:

- Tipos de dados elementares: **inteiro, real, caracter**.
- Reserva de memória através de declaração de variáveis.
- Escrita em memória: utilização do **operador de atribuição "<-"**.
- Leitura da memória: utilização de variáveis.
- Função de saída de dados **mostre**: escrever dados no ecrã (dispositivo de saída de dados por omissão).
- Função de entrada de dados **leia**: ler dados a partir do teclado (dispositivo de entrada por omissão).
- Utilização de expressões aritméticas.

Enunciados:

1. Construa um programa que mostre a mensagem "Olá Mundo".
2. Construa um programa que introduza um número inteiro e depois mostre-o.
3. Construa um programa que introduza dois números inteiros, calcule a soma e a diferença entre eles e mostre os dois resultados.
4. Construa um programa que introduza um número inteiro e um número real, calcule o produto entre estes dois números e mostre o resultado.
5. Construa um programa que introduza os valores dos lados de um rectângulo, calcule a área deste e depois mostre-o.
6. Construa um programa que introduza dois valores reais (para x e y), calcule e mostre o valor da seguinte função matemática: $F(x,y) = 2 \sin(x) + \cos(y) - \tan(x+y)$.
7. Construa um programa que introduza o preço base de um produto (valor real) e uma taxa de IVA (valor inteiro), calcule o preço final do produto e depois mostre-o.
8. Construa um programa que introduza dois números inteiros, associados às notas de duas disciplinas de um aluno, calcule a média destas notas e depois mostre-a.

Lógica de Programação – 2020/2021 | Ciências da Computação

9. Construa um programa que introduza um valor real (em Kg), converta-o num outro valor real (em gramas) e depois mostre o valor em gramas.
10. Construa um programa que introduza um valor real (em graus Celsius) e o converta num outro valor real (em graus Fahrenheit). A fórmula de conversão é a seguinte:
$$F = 9/5 \times C + 32$$
, em que C é o valor em Celsius e F é o valor em Fahrenheit.
11. Construa um programa que introduza um número inteiro, associado a um tempo em segundos, e o converta no formato HH:MM:SS (HH horas, MM minutos e SS segundos). Mostrar os 3 números em separado.
12. Construa um programa que mostre as seguintes mensagens:
 - 1 - Alunos
 - 2 - Licenciaturas
 - 3 - Departamentos
 - 4 - Sair
13. Construa um programa que peça ao utilizador o seu número de aluno, introduza este número e depois mostre a seguinte mensagem: "Bemvindo à aula de lógica de programação aluno número *num_aluno*. Vamos divertir-nos imenso!".
14. Construa um programa que peça ao utilizador que introduza o seu número de aluno, a sua idade e o seu peso (um número real em Kg) e depois mostre a seguinte mensagem: "Olá! Tu és o aluno número *NUMERO*, tens *IDADE* anos e pesas *PESO* Kg."
15. Construa um programa que mostre a mensagem "Boa Tarde!", peça ao utilizador e introduza um número inteiro e um número real, para depois calcular o produto entre os dois números introduzidos e mostrar o resultado.
16. Construa um programa que peça ao utilizador que introduza um número real, determine as partes inteira e fraccionária deste número real e mostre os resultados.
17. Construa um programa que peça ao utilizador que introduza um número natural com três dígitos e mostre os dígitos que o formam. Por exemplo, 937 é composto pelos dígitos 9 (centenas), 3 (dezenas) e 7 (unidades). O dígito 9 é obtido a partir da divisão de 937 por 100; os dígitos 3 e 7 são obtidos a partir, respectivamente, da divisão inteira e do resto da divisão inteira de 37 por 10, em que 37 foi obtido através do resto da divisão inteira de 937 por 100.